

Protokoll zum Versuch
Absorption von Strahlung
(Versuch 253)

Autor: Finn Zeumer 
Versuchspartnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Lewin Dißelmeyer
Datum der Ausführung: 16.06.2026
Abgabedatum: 2. August 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 27. April 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 253 Absorption von Strahlung* verwendet. [[Wag26a](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
1.2.1 Paarbildung	2
1.2.2 Comptonstreuung	2
1.2.3 Photoeffekt	3
2. Messdaten	4
3. Durchführung	10
3.1 Messverfahren	10
3.2 Versuchsaufbau	10
4. Auswertung	12
4.1 Absorbiert von Beta-Strahlung in Aluminum	13
4.2 Absorption von Gamma-Strahlung durch Blei	14
4.3 Aktivität der Gamma-Strahlung	15
4.4 Absorption der Alpha-Strahlung in Luft	16
4.5 Zusammenfassung	18
4.6 Analyse der Messwerte	18
4.7 Kritik	19
5. Python	20
6. Anhang	29

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

Die Untersuchung von radioaktiven Strahlungsarten und deren Wechselwirkungen mit Materie stellt ein grundlegendes Experiment in der Experimentalphysik dar. Ziel dieses Versuches ist es, die Charakteristika von α -, β - und γ -Strahlung zu analysieren sowie deren Absorption beim Durchdringen verschiedener Materialien zu quantifizieren. Da radioaktive Zerfälle statistischen Prozessen unterliegen und Strahlung beim Durchgang durch Materie Energie verliert, lassen sich hierüber wichtige Rückschlüsse auf die Kernstruktur, die Reichweiten und die Schwächungskoeffizienten der jeweiligen Strahlungsarten ziehen. Im Rahmen der Auswertung werden hierfür unter anderem die Zerfallsgesetze, Absorptionsgesetze sowie geometrische Korrekturen zur Bestimmung von Aktivitäten und Teilchenenergien herangezogen.

1.2 Physikalische Grundlage

Radioaktivität beschreibt die Eigenschaft instabiler Atomkerne, sich spontan unter Aussendung von Teilchen oder elektromagnetischer Strahlung in andere Kerne umzuwandeln. Für die quantitative Beschreibung des radioaktiven Zerfalls gilt das fundamentale Zerfallsgesetz, welches die zeitliche Abnahme der Anzahl $N(t)$ radioaktiver Kerne beschreibt:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (1.1)$$

Dabei bezeichnet N_0 die Anfangszahl der Kerne zur Zeit $t = 0$ und λ die für den jeweiligen Kern charakteristische Zerfallskonstante. Aus der Aktivität $A(t)$, die der Anzahl der Zerfälle pro Zeitspanne entspricht, folgt über den Zusammenhang $A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda N(t)$ die fundamentale Beziehung für die gemessene Zählrate unter Berücksichtigung des Nulleffekts:

$$A(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t} \quad (1.2)$$

Beim Durchgang von ionisierender Strahlung durch Materie kommt es zu Energieverlusten und Wechselwirkungsprozessen, die je nach Strahlungsart stark variieren. Während α -Strahlung und β -Strahlung als geladene Teilchen kontinuierlich durch Stoßprozesse mit den Elektronen der Hülle abgebremst werden, handelt es sich bei γ -Strahlung um hochenergetische Photonen, deren Schwächung in Materie durch das Lambert-Beersche Gesetz beschrieben wird:

$$n(x) = n_0 \cdot e^{-\mu x} \quad (1.3)$$

Hierbei repräsentiert $n(x)$ die Zählrate nach Durchquerung der Schichtdicke x und μ den linearen Schwächungskoeffizienten. Für die Auswertung der β -Strahlung wird zudem die Flächendichte verwendet, um die maximale Reichweite und Energie der β -Teilchen zu ermitteln. Bei der Bestimmung der Aktivität von γ -Strahlern müssen zudem geometrische Effekte wie der Raumwinkel und Korrekturen für ausgedehnte Quellen berücksichtigt werden, was zu Gleichungen der Form:

$$A_{\text{kor}} = \frac{4 \cdot n_g \cdot \left(d_g + \frac{l}{2}\right)^2}{\varepsilon \cdot r^2} \quad (1.4)$$

führt, wobei d_g den Abstand, l die Quellenlänge, r den Radius des Zählrohrs und ε die Ansprechwahrscheinlichkeit bezeichnet.

1.2.1 Paarbildung

Ab einer Schwellenenergie der einfallenden Photonen von 1,022 MeV kann bei der Wechselwirkung eines Photons im elektrischen Feld eines Atomkerns eine Paarbildung stattfinden, bei der das Photon vollständig absorbiert und in ein Elektron-Positron-Paar umgewandelt wird. Die über die Schwelle hinausgehende Energie wird dabei als kinetische Energie an die beiden erzeugten Teilchen übertragen. Für hohe Energien ist die Paarbildung der dominierende Beitrag zum linearen Schwächungskoeffizienten von γ -Strahlung in Materie.

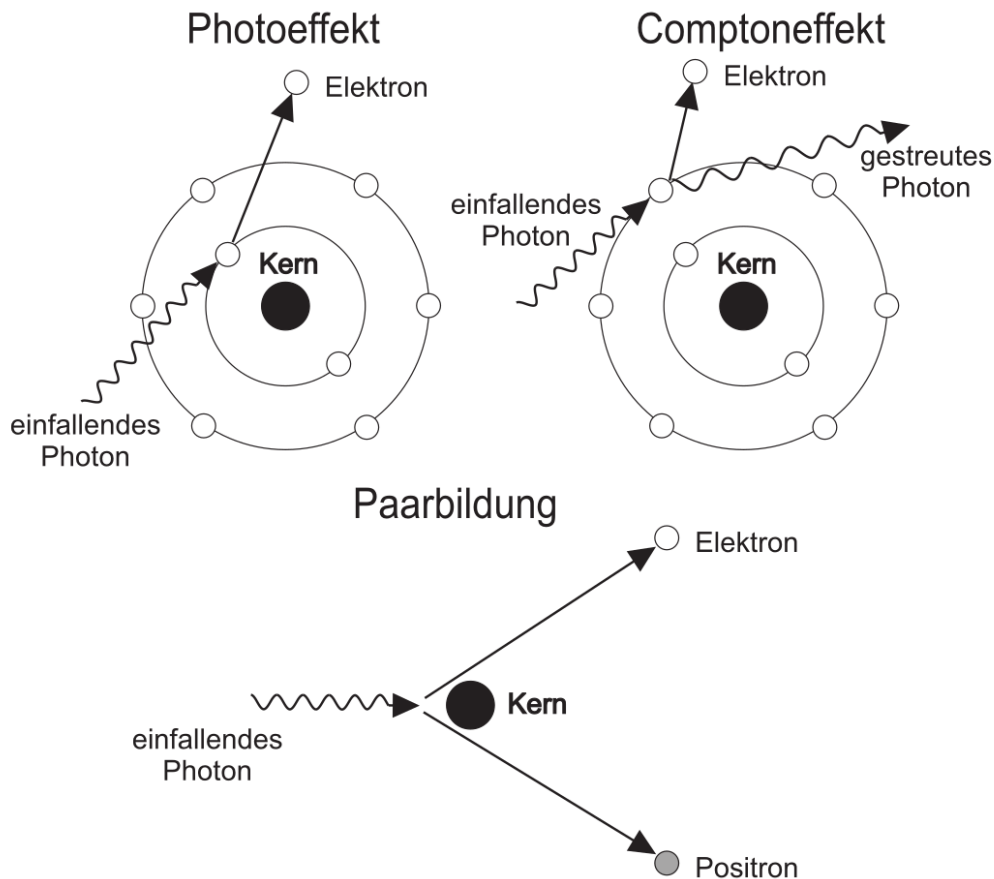


Abbildung 1.I:

Visualisierung der Paarbildung, der Comptonstreuung und des Photoeffektes. [Wag26b]

1.2.2 Comptonstreuung

Die Comptonstreuung beschreibt den inelastischen Stoß eines Photons mit einem schwach gebundenen Elektron der Atomhülle. Hierbei gibt das Photon einen Teil seiner Energie an das Elektron ab, wodurch dieses aus dem Atom herausgeschlagen wird, während das gestreute Photon mit einer verringerten Energie und einem geänderten Ablenkungswinkel weiterläuft. Dieser Prozess trägt maßgeblich zur Schwächung von mittelschnellen Photonen bei. Die Energie des gestreuten Photons hängt dabei vom Streuwinkel und der ursprünglichen Energie ab:

$$\hbar\omega' = \frac{\hbar\omega}{1 + \frac{\hbar\omega}{m_e c^2}(1 - \cos \theta)} \quad (1.5)$$

1.2.3 Photoeffekt

Beim Photoeffekt stößt ein Photon auf ein inneres Schalelektron eines Atoms und überträgt dabei seine gesamte Energie auf dieses Elektron, wodurch das Photon vollständig vernichtet und das Elektron als Photoelektron aus der Atomhülle herausgeschlagen wird. Die kinetische Energie des freigesetzten Elektrons ergibt sich aus der Differenz zwischen der Photonenenergie und der Bindungsenergie des Elektrons. Dieser Prozess dominiert insbesondere bei niedrigen Photonenenergien und nimmt mit wachsender Energie stark ab.

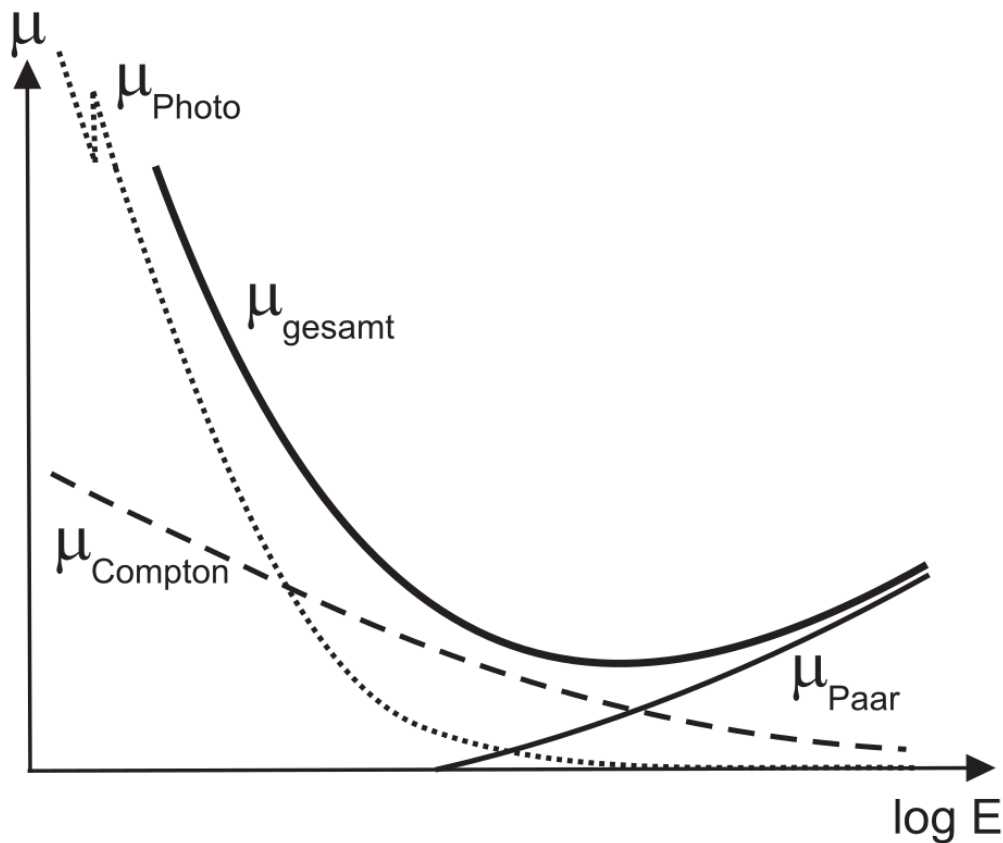


Abbildung 1.II:
Beiträge der genannten Effekte zum Schwächungskoeffizient. [Wag26b]

Versuch 253) Absorption von radioaktiver Strahlung

Amika Kinetle, Finn Zeumer
16.06.2026

Aufgabe 1)

Zunächst soll das GM-Zählrohr nach Praktikumsanleitung in Betrieb genommen werden.

Betriebsspannung $U = (520 \pm 10) \text{ V}$

Durchmesser des Zählrohrs $d = (14 \pm 0) \text{ mm}$

Aufgabe 2)

Nun soll der Nulleffekt n_0 bestimmt werden. Es sind keine Präparate im Raum.

Messzeit: $5 \text{ min} \hat{=} 300 \text{ s}$

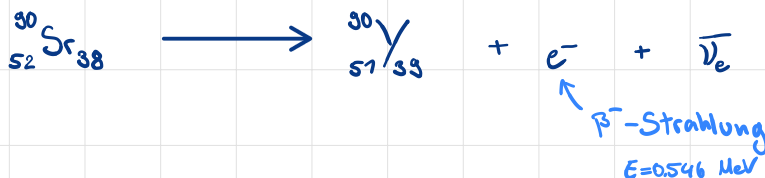
Bestimmter Nulleffekt $n = 84 \Rightarrow n_0 = \frac{84}{300 \text{ s}} = 0.28 \text{ s}^{-1}$
 $\hookrightarrow$ Fehler angeben!
 $\overline{n_0}$

Aufgabe 3)

Nun wird die Absorption von β -Strahlung im Aluminium untersucht. Als Präparat dient $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$ -Präparat. Der eingestellte Abstand d zwischen Präparat und Anfang des Zählrohrs beträgt:

$d = (60 \pm 03) \text{ cm}$

Der Zerfall läuft wie folgt ab: $(^A_Z X)_P$

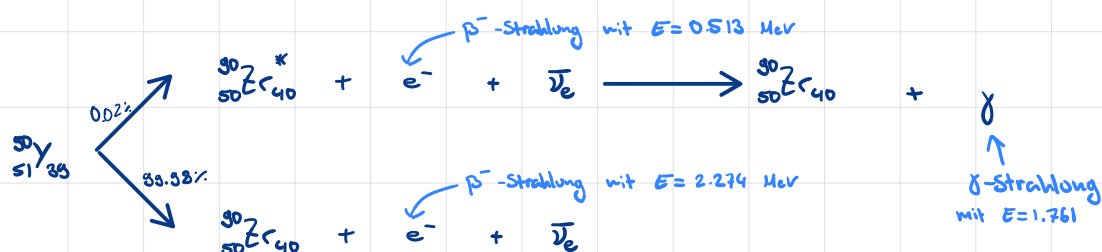


Strontium
Sr 38
87.6166 (g/mol)

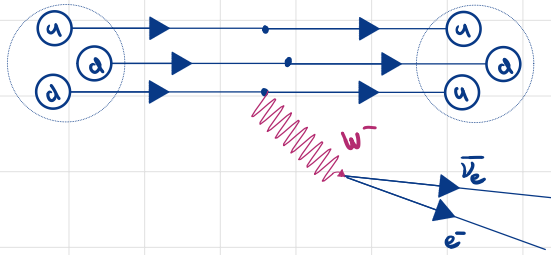
Yttrium
Y 39
88.9058 (g/mol)

Zirkonium
Zr 40
91.2236 (g/mol)

Das Yttrium ist wieder ein β^- Strahler, jedoch strahlt es verschieden Energetisch:



Es handelt sich um β^- -Strahlung. Diese ist der Zerfall eines Neutrons in ein Proton, e^- und $\bar{\nu}_e$:



Im β^+ Zerfall handelt es sich um ein W^+ Boson und Positron.

Kennnummer Sr = 65 527

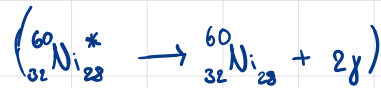
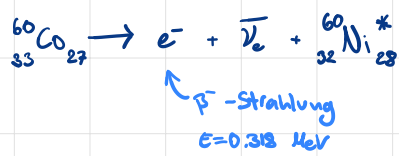
Abbildung M.3.1) Feynman-Diagramm β^- -Zerfall

Tabelle M.3.1) Gemessene Zerfälle bei variierter Absorptionsdicke durch dickere Al-Platten.

Messzeit t [s]	Dicke Al $\cdot 10^3$ [m]	Zerfälle n	Zählrate
30	0	1497	
30	0.3	812	
30	0.6	484	
30	1.0	250	
30	1.3	168	
30	1.6	129	
30	1.9	63	
30	2.2	63	
30	2.5	28	
120	2.8	82	
120	3.1	66	
120	3.4	40	
120	3.7	45	
120	4.0	43	
120	4.3	41	
120	4.6	43	
120	4.9	43	
120	5.2	50	
300	5.2	125	

Aufgabe 4)

In dieser Aufgabe wird der γ -Strahler Cobalt-60 untersucht



$\uparrow$
 γ -Strahlung

$$E_1 = 1.173 \text{ MeV}$$

$$E_2 = 1.333 \text{ MeV}$$

Der Abstand beträgt:

$$d = (150 \pm 0.3) \text{ cm}$$

Tabelle M.4.1) Gemessene Zerfälle bei variiertem Absorptionsdicke durch dickere Bleiplatten bei γ -Strahlung

Messzeit t [s]	Dicke Pb $\cdot 10^2$ [m]	Zählrate n
60	0	637
60	0.5	478
60	1.0	313
60	1.5	263
60	2.0	201
60	2.5	152
60	3.0	112
60	3.5	108
60	4.0	73
60	4.5	58
60	5.0	58

Aufgabe 5)

Es wird erneut das ^{60}Co -Präparat untersucht. Die Kennnummer dieses lautet:

KN = SU 372

Tabelle M.5.1) Gemessene Zerfälle bei variiertem Abstand des γ -Strahlers und des Zählrohrs.

Messzeit t [s]	Abstand $d \cdot 10^{-2}$ [m]	Zählrate n
60	5	8444
60	10	2673
60	20	618

Aufgabe 6)

Zuletzt soll der α -Strahler Americium betrachtet werden. Für die Absorption wird Luft bei verschiedenen Drücken gemessen.

Tabelle M.6.1) Gemessene Zerfälle bei variiertem Druck

Messzeit t [s]	Druck $\cdot 10^{-3}$ [Bar]	Zählrate n
60	20 ²³ ₂₀	5224
60	124 ¹²⁶ ₁₂₀	5104
60	237 ²³⁷ ₂₂₀	5017
60	325 ³²⁵ ₃₂₀	4228
60	435 ⁴³⁵ ₄₂₀	87
60	524 ⁵²⁴ ₅₁₀	65
60	650 ⁶⁵⁰ ₆₂₀	71
60	841 ⁸⁴⁰ ₈₂₀	76
60	1002 ¹⁰⁰² ₁₀₂₀	61

Tabelle M.6.2) Gemessene Zerfälle bei variiertem Druck
im Bereich mit hohen Schwankungen.

Messzeit t [s]	Druck $\cdot 10^{-3}$ [Bar]	Zählrate n
60	315 317 320	4545
60	343 344 340	3437
60	363 364 360	2233
60	387 388 380	847
60	403 404 400	340
60	425 426 420	102

Flächendichte: $2,35 \text{ mg} \cdot \text{cm}^{-2}$

Abstand Präparat - Zählrohr: $d = 4,65 \text{ cm}$

Druck am Ende der Messung
zum Abschätzen des Fehlers

$\Delta p = 3 \text{ mBar}$

Abbildung M.I) Paarbildung

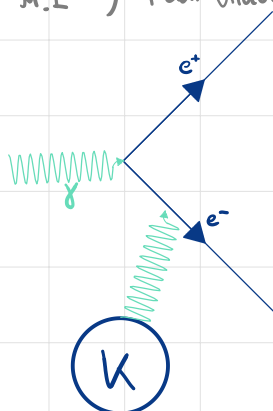


Abbildung M.II) Compton-Streuung

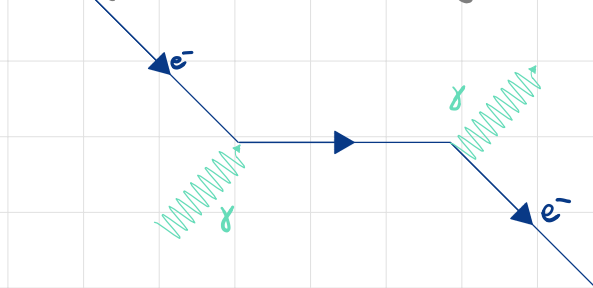
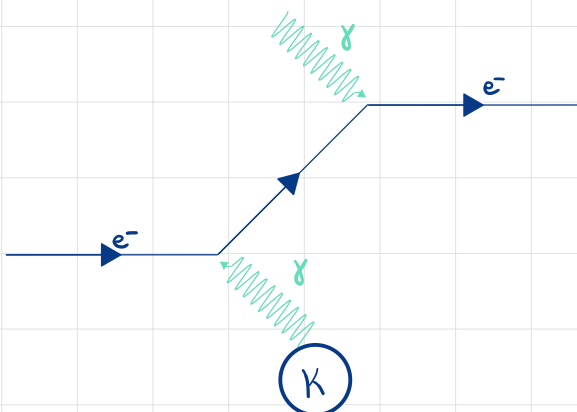


Abbildung M.III) Feynman-Diagramm des Photoelektrischen-Effektes



16.06.26
L.O.

Radioaktive Quellen in den Anfängerpraktika

Isotop	Seriennummer	Nennaktivität	Herstellungsdatum	Aktiv am	Versuch
				02.04.2026	
Co-60				berechnet	
5.27 a					
	SN 371	3700 kBq	02.03.2010	445 kBq	251
	SN 372	3700 kBq	02.03.2010	445 kBq	251
	AE 8663	3700 kBq	02.02.2015	851 kBq	253
	AE 8664	3700 kBq	02.02.2015	851 kBq	253
	UB 595	3700 kBq	02.02.2012	574 kBq	253
	UB 596	3700 kBq	02.02.2012	574 kBq	253
Cs-137					
30.17 a					
	AW 820-AW831	1480 kBq	04.12.1990	657 kBq	Med/Chem
Sr-90					
28,5 a					
	DG 865	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
	GS 527	74 kBq	Sep 99	39 kBq	253
	DG 864	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
	DG 866	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
Am-241					
433 a					
	AP 15.2 (Eigenbau)	90 kBq	Okt 75	83 kBq	253
	AP 15.3 (Eigenbau)	90 kBq	Okt 75	83 kBq	253
Am-241					
				3.36 GBq	252
Neutronen-	AMM100/434	3.70 GBq	Okt 65		
quelle	AMM4926	3.70 GBq	Jul 74	3.41 GBq	252 PAP2/NF/Med

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

Die experimentelle Durchführung gliedert sich in mehrere Teilmessungen zur Untersuchung der verschiedenen Strahlungsarten und ihrer Wechselwirkungen mit Materie. Zu Beginn jeder Messreihe wird der Nulleffekt über einen definierten Zeitraum ohne radioaktive Quelle bestimmt, um diesen von den späteren Messwerten zu subtrahieren. Für die Untersuchung von β -Strahlung wird ein Strontium-Präparat verwendet, wobei sukzessive Aluminium-Absorberplatten bekannter Dicke zwischen Quelle und Zählrohr platziert werden, bis die Zählrate auf den Wert des Nulleffekts abgefallen ist. Analog dazu erfolgt die Untersuchung von γ -Strahlung unter Verwendung eines Kobalt-Präparats, bei dem Bleiplatten als Absorbermaterial schichtweise eingebracht werden, um das Lambert-Beersche Schwächungsverhalten zu verifizieren. Zur Bestimmung der Aktivität des γ -Strahlers wird die Zählrate bei variierenden Abständen zwischen Detektor und Quelle aufgenommen. Für die α -Strahlung wird ein Amerizium-Präparat in einem evakuierbaren Glaszylinder genutzt. Durch kontrollierte Variation des Luftdrucks im Zylinder lässt sich die effektive Reichweite der α -Teilchen präzise bestimmen, da sich hierbei die Dichte des Gasvolumens zwischen Quelle und Zählrohr stetig verändert.

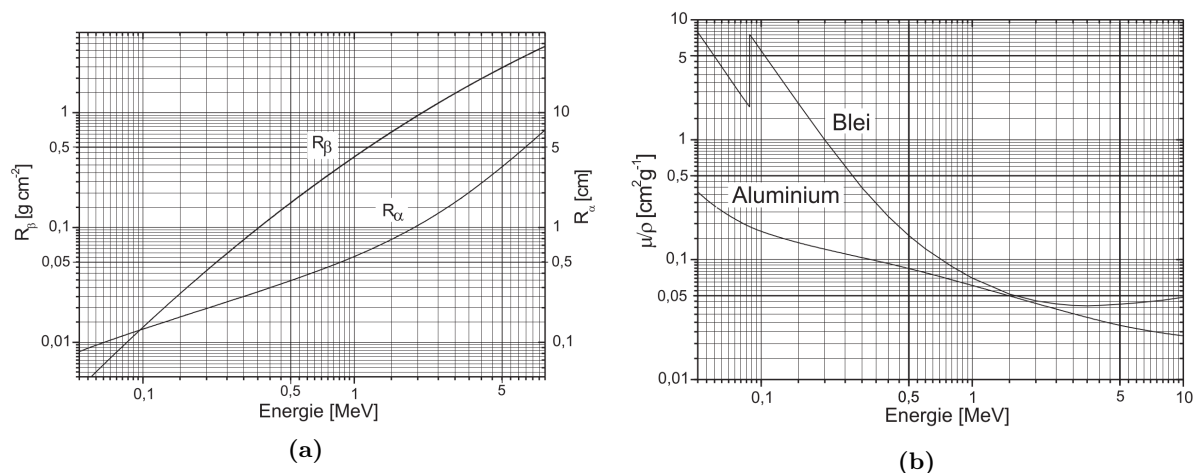


Abbildung 3.I:

(a) Zeigt die Reichweite von β -Strahlung in Aluminium und von α -Strahlung in Luft. (b) zeigt den auf die Masse normierten Wirkungsquerschnitt von Photonen in Blei und Aluminium in der Abhängigkeit der Photonenenergie. [Wag26b]. Eingezeichnete Werte sind dem Kapitel 6. zu entnehmen.

3.2 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau besteht im Wesentlichen aus einer Strahlungsquelle, einem variablen Absorbersystem sowie einem Detektor zur Registrierung der ionisierenden Strahlung. Als Detektor dient ein Geiger-Müller-Zählrohr, welches über ein Zählgerät zur Registrierung und Summierung der elektrischen Impulssignale angeschlossen ist. Für die Messung der α -Strahlung ist das Geiger-Müller-Zählrohr gemeinsam mit dem Amerizium-Präparat in einem evakuierbaren Glaszylinder untergebracht, welcher mit einer Druckregulierung und einer Manometeranzeige versehen ist. Die Präparate für β - und γ -Messungen werden in

definierten Halterungen positioniert, die eine exakte Ausrichtung und reproduzierbare Abstände zum Zählrohrfenster gewährleisten. Zwischen Quelle und Detektor können passgenaue Absorberplatten aus Aluminium beziehungsweise Blei eingepasst werden.

Versuchsaufbaus

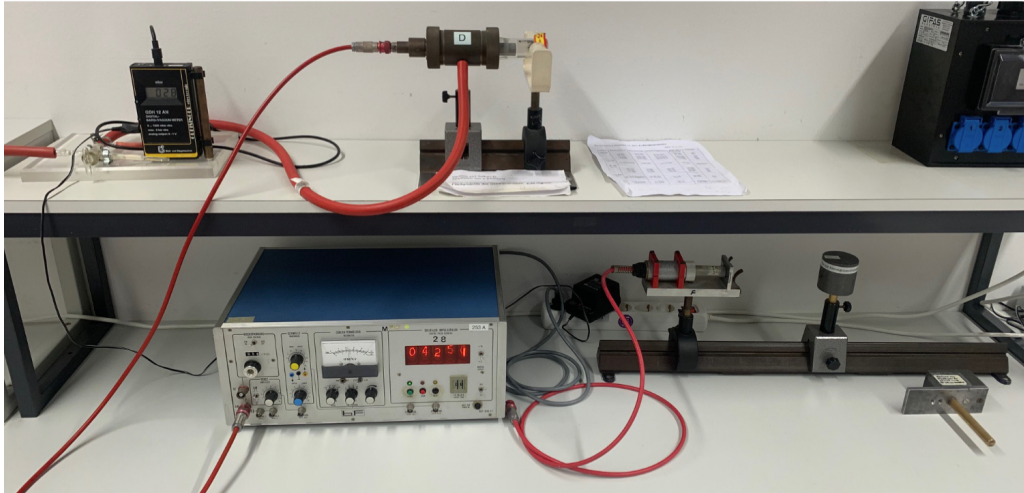


Abbildung 3.II:
Fotographie des Versuchsaufbaues. [Wag26b]

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Absorbiert von Beta-Strahlung in Aluminum

Zunächst soll die Absorption von β -Strahlung durch Aluminum betrachtet werden. Dazu wurde bei verschiedenen Dicken der Aluminumschicht die Zählrate bestimmt. Die Messwerte sind der Tabelle M.3.1 im [Messprotokoll](#) zu entnehmen. Der nulleffekt wurde in Aufgabe 2 des [Messprotokolles](#) bestimmt und liegt bei $n_0^\beta = (0.28 \pm 0.03)\text{s}^{-1}$. Die Ungenauigkeit der Zählrate wird nach der Poisson-Statistik nach

$$\Delta n = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{N}} \quad (4.10)$$

bestimmt. Dabei bezeichnet N die Anzahl der Ereignisse. Die Messergebnisse sind der [Abbildung 4.1](#) zu entnehmen. Darüberhinaus wurde eine Regression nach [Gleichung 1.1](#) der Form

$$N(d) = N_0 \cdot \exp(-\mu \cdot d) - n_0^\beta \quad (4.11)$$

an die Messdaten gefittet. Die Fitparameter sind der Legende der Abbildung zu entnehmen. Es wurde eine Fehlerabschätzung der Regression hinzugefügt. Diese wurde über die in Python bestimmte Ungenauigkeit des Absorptionskoeffizienten μ bestimmt, in dem die Regression einmal mit addierten, einmal mit subtrahierten Fehler durchgeführt wurde. Der entstandene Fehlerschlauch ist in dem Plot rot dargestellt.

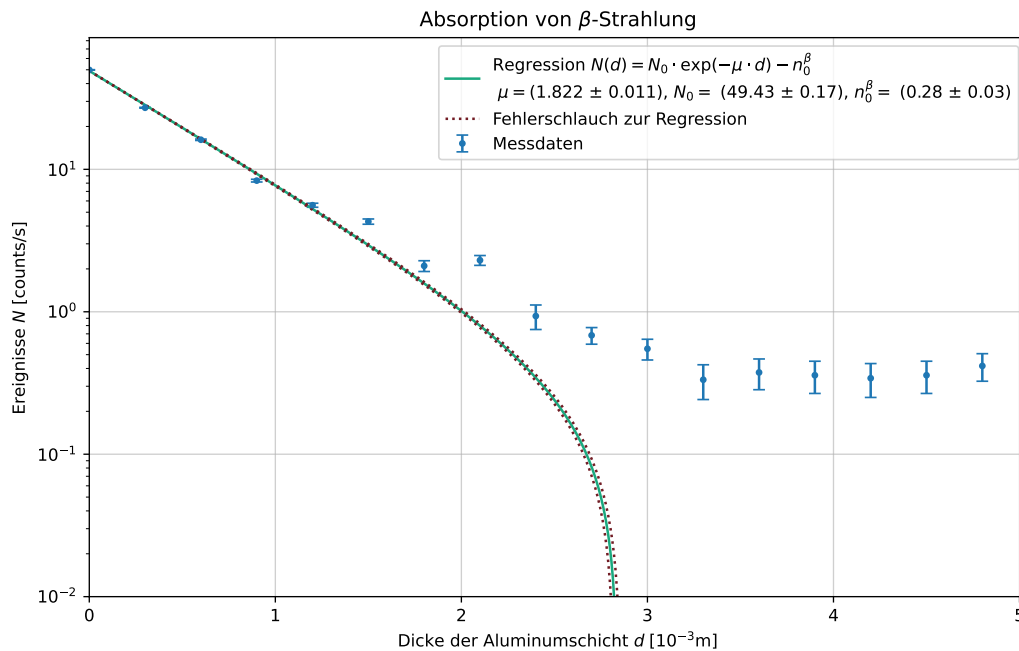


Abbildung 4.1:

Messdaten der Absorptionsmessung von Beta-Strahlung in Aluminum und Regressionsfunktion.

Mit den Ergebnissen der Regression können die erwartete maximale Reichweite der β -Strahlung in Aluminum und die Flächendichte bestimmt werden. Die maximale Reichweite ist gerade der Wert, wo die Regression null wird, bzw. sich der Null beliebig nah nähert. Hier wurde bestimmt, bei welcher Dicke der Aluminumschicht die Ereignisse pro Sekunde unter 10^{-14} gependen sind. Dies ist gerade ungefähr die Genauigkeit von Single-Precision-Floats. Für die Ungenauigkeit wurde das Prozedere für die beiden Fehlerabschätzungsgraphen wiederholt und die mittlere Abweichung nach dem [arithmetischen Mittel \(4.1\)](#) bestimmt. Es ergibt sich

$$x_{\max}^\beta = (2.841 \pm 0.017) \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad (4.12)$$

Über die maximale Reichweite, der Dichte von Aluminum $\rho_{\text{Al}} = 2.7\text{g/cm}^3$ und der Flächendichte $R_{\text{ES}} = 0.13\text{g/cm}^2$ kann via

$$R_{\beta} = \rho_{\text{Al}} x_{\text{max}} + R_{\text{ES}}, \quad \Delta R_{\beta} = \rho_{\text{Al}} \Delta x_{\text{max}} \quad (4.13)$$

bestimmt werden. Dabei wurde die Ungenauigkeit via [Gauß'scher Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) bestimmt. Einsetzen der bekannten Werte liefert

$$R_{\beta} = (8.97 \pm 0.05) \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \quad (4.14)$$

Über die [Abbildung 3.Ia](#) kann die maximale Energie bestimmt werden. Somit liegt die Energie bei

$$E_{\text{exp}}^{\beta} = (1.95 \pm 0.20) \text{ MeV} \quad (4.15)$$

Die Ungenauigkeit wurde mit 10% Unsicherheit geschätzt. Der Literaturwert liegt bei $E_{\text{lit}}^{\beta} = 2.274\text{MeV}$ [Wag26b]. Die [Standardabweichung \(4.3\)](#) beträgt somit 1.66σ und ist somit statistisch nicht signifikant.

4.2 Absorption von Gamma-Strahlung durch Blei

In dieser Sektion wird die Absorption von γ -Strahlung durch Blei betrachtet. Analog zu [Sektion 4.1](#) werden die Ergebnisse in Abhängigkeit der Dicke der Absorptionsschicht betrachtet. Die Messdaten werden geplottet und mit einer Regression nach [Gleichung 4.11](#) versehen. Regression, Fitparameter und Messdaten sind der [Abbildung 4.II](#) zu entnehmen.

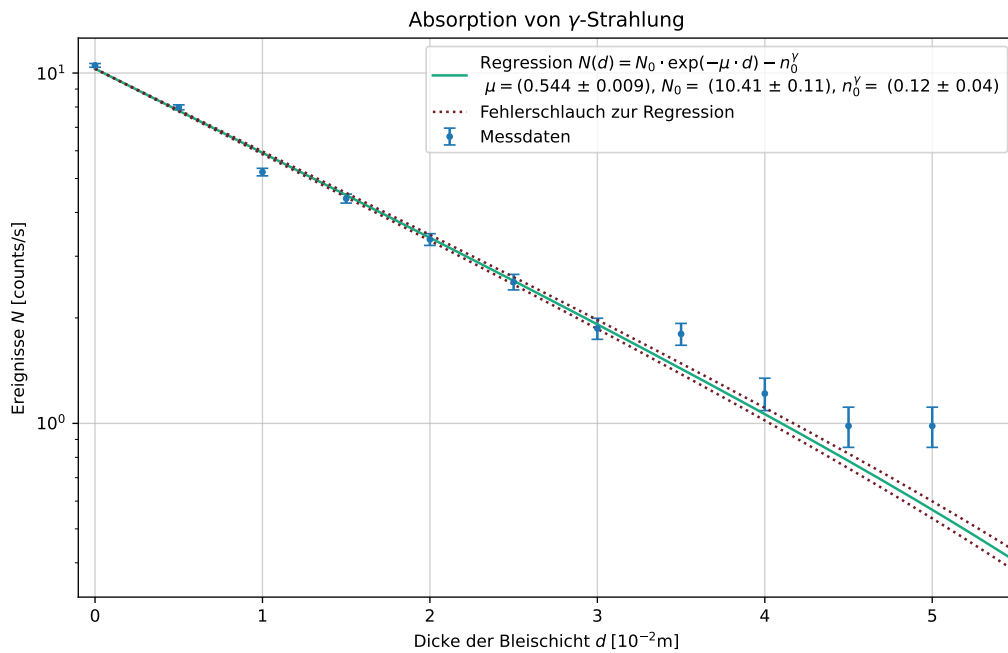


Abbildung 4.II:
Messdaten zur Gamma-Absorption und Regressionsverlauf.

In dieser Sektion ist aus der Regression der Parameter

$$\mu = (0.544 \pm 0.009) \text{ cm}^{-1} \quad (4.16)$$

benötigt. Über diesen kann der Massenschwähungskoeffizient $\zeta = \mu/\rho$. Dessen Ungenauigkeit wird via [Gauß'scher Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) bestimmt:

$$\Delta\zeta = \frac{\Delta\mu}{\rho}. \quad (4.17)$$

Mit der Dichte von Blei $\rho_{\text{Pb}} = 11.34 \text{ g/cm}^3$ ergibt sich ein Massenschwähungskoeffizient von

$$\zeta = (4.79 \pm 0.08) \cdot 10^{-3} \frac{\text{m}^2}{\text{kg}} \quad (4.18)$$

Über diesen Wert kann aus [Abbildung 3.1b](#) die Energie der Photonen zu

$$\boxed{E_{\text{exp}}^{\gamma} = (1.55 \pm 0.16) \text{ MeV}} \quad (4.19)$$

bestimmt werden. Es gibt für ^{60}Co zwei relevante γ -Übergänge. Es werden hier beide getrennt und einmal kombiniert betrachtet. Dieser weicht vom Literaturwert $E_{\text{lit},1}^{\gamma} = 1.173 \text{ MeV}$ um 2.43σ ab und vom $E_{\text{lit},2}^{\gamma} = 1.333 \text{ MeV}$ um 1.4σ ab. Vom [arithmetischen Mittel \(4.1\)](#) der beiden Energien um 1.92σ und somit ist die Abweichung in keinem Fall signifikant.

4.3 Aktivität der Gamma-Strahlung

In dieser Sektion wird die Aktivität des Gammastrahlers betrachtet. Dazu werden die Werte der Aufgabe 5 des [Messprotokolls](#) betrachtet. Zunächst soll die Aktivität des Präperates bestimmt werden. Die Aktivität wird nach [Gleichung 1.4](#) die Aktivität berechnet, wobei hier zunächst keine Korrekturen vorgenommen, werden;

$$A_0 = \frac{2d^2n}{\epsilon r^2}, \quad \Delta A_0 = A_0 \cdot \sqrt{\frac{\Delta n^2}{n^2} + \frac{4\Delta d^2}{d^2}}. \quad (4.20)$$

Dabei beschreibt d den Abstand, n die Zählrate, $\epsilon = 0.04$ ist der konstante Detektoreffizienz nach Praktikumsskript und $r = 0.7 \text{ cm}$ den Radius des Zählrohres. Um den Zerfall in zwei Photonen zu berücksichtigen wurde ebenfalls ein Faktor $1/2$ hinzugefügt. Diese, sowie alle weiteren Ergebnisse dieser Aufgabe sind in [Tabelle 4.1](#) eingetragen. Die endliche Länge des Zählrohrs bedingt, dass die Detektoreffizienz auf Teilchen bezogen ist, welche die volle Zählrohrlänge durchlaufen. Ohne entsprechende Korrektur resultiert daraus eine Überschätzung des abgedeckten Raumwinkels und folglich eine zu geringe Bestimmung der Präparataktivität. Innerhalb der Messdaten zeigt sich ferner, dass die Abweichungen von den Erwartungswerten bei kleineren Abständen ausgeprägter sind. Dies erklärt sich aus der getroffenen Näherung, wonach der Abstand zwischen Zählrohr und Probe wesentlich größer sein soll als der Zählrohrradius – eine Annahme, deren Gültigkeit mit wachsendem Abstand zunimmt.

Die erste Korrektur berücksichtigt die Länge des Zählrohres $l = 4 \text{ cm}$:

$$A_1 = \frac{n(2d+l)^2}{2\epsilon r^2}, \quad \Delta A_1 = A_1 \cdot \sqrt{\frac{16\Delta d^2}{(2d+l)^2} + \frac{\Delta n^2}{n^2}}. \quad (4.21)$$

Zusätzlich soll der Korrekturfaktor via

$$k = \frac{A_1}{A_0}, \quad \Delta k = k \sqrt{\left(\frac{\Delta A_1}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta A_0}{A_0}\right)^2} \quad (4.22)$$

für alle Messreihen bestimmt werden. Aus den Korrekturfaktoren geht hervor, dass die Korrektur der Zählrohrlänge signifikant vom Abstand zwischen Zählrohr und Präparat beeinflusst wird. Dieser Befund stellt einen zweiten Effekt dar, der zur beobachteten Abstandsabhängigkeit der unkorrigierten Aktivitäten beiträgt.

Die zweite Korrektur berücksichtigt weiter die Dichte des Präperates $\rho = 7.9\text{g/cm}^3$ und die Dicke $b = 0.14\text{cm}$ um die Absorption in der Präperatskapsel zu berücksichtigen. Zudem wird der Massenschwächungskoeffizient nach [Gleichung 4.2](#) genutzt. Die Formel lautet somit

$$A_2 = \frac{n(2d+l)^2}{2\epsilon r^2} e^{\zeta \rho b}, \quad \Delta A_2 = A_2 \cdot \sqrt{\rho^2 b^2 \Delta \zeta^2 + \frac{16 \Delta d^2}{(2d+l)^2} + \frac{\Delta n^2}{n^2}}. \quad (4.23)$$

Auffällig ist, dass die Absorptionskorrektur die Abweichung der Resultate vom Erwartungswert erhöht. Dies könnte darauf hindeuten, dass die vorangegangene Längenkorrektur bereits zu groß dimensioniert war. Plausibel wird dies durch die Wahl des mittleren Raumwinkels, der auf der Position in der Zählrohrmitte beruht, ohne die quadratische Skalierung der Kugeloberfläche mit dem Abstand zu berücksichtigen.

Die theoretische Aktivität berechnet sich via

$$A_{\text{theo}} = A_{\text{start}} \cdot 2^{-T/t_{1/2}}. \quad (4.24)$$

Dabei beschreibt $A_{\text{start}} = 3700\text{ kBq}$ die Aktivität bei Herstellung (Präperat SN 372), $T = 5950\text{ d}$ die Tage zwischen Herstellung des Präperates (02.03.2010) und Versuchsdurchführung (16.06.2026). $t_{1/2} = 1925\text{ d}$ die Halbwertszeit von ^{60}Co . Somit liegt die erwartete Aktivität bei

$$A_{\text{theo}} = (4.34192 \pm 0) \cdot 10^5\text{ Bq} \quad (4.25)$$

Es wird keine zusätzliche Ungenauigkeit angegeben.

Tabelle 4.I:

Ergebnisse zur Aufgabe: Aktivität der γ -Strahlung. $A_{\text{theo}} = 4.3 \cdot 10^5\text{ Bq}$. Abweichungen in σ .

$d\text{ [cm]}$	$n\text{ [s}^{-1}\text{]}$	$A_0\text{ [10}^5\text{ Bq]}$	Abw.	$A_1\text{ [10}^5\text{ Bq]}$	k	Abw.	$A_2\text{ [10}^5\text{ Bq]}$	Abw.
5	140.5 ± 1.6	3.6 ± 1.4	0.53	7.0 ± 2.0	2.0 ± 1.0	1.33	7.4 ± 2.1	1.45
10	40.9 ± 1.0	4.2 ± 0.8	0.2	6.0 ± 1.0	1.4 ± 0.4	1.65	6.3 ± 1.1	1.87
20	10.0 ± 0.7	4.1 ± 0.5	0.51	4.9 ± 0.6	1.21 ± 0.20	1.09	5.2 ± 0.6	1.49

Es zeigt sich, dass keine der Abweichung statistisch signifikant von dem theoretischen Wert abweichen. Interessanterweise jedoch, lässt sich der Trend beobachten, dass jede Korrektur zu einer größeren Abweichung führt. Während die unkorrigierten Werte leicht unter dem Erwartungswert liegen, führt jede Korrektur zu einer größeren Überschätzung des Wertes. Darüberhinaus scheint es, als würden größere Distanzen zu genaueren Werten führen, nur die unkorrigierte Aktivität weist hier eine kleine Anomalie auf, hier ist der Wert bei mittlerer Distanz der Akurateste.

4.4 Absorption der Alpha-Strahlung in Luft

In der letzten Sektion wird die Absorption von Alpha-Strahlung in Luft betrachtet. Dafür wird der Luftdruck variiert und jeweils die Ereignisse pro 60 Sekunden gemessen. Die [Abbildung 4.III](#) zeigt die Messergebnisse. Desweiteren wurde eine lineare Regression numerisch bestimmt. Die Regressionswerte und Fitparameter sind ebenfalls in der Abbildung zu finden. Zuletzt wurde die maximale Zählrate bestimmt und über diese die halbe Zählrate.

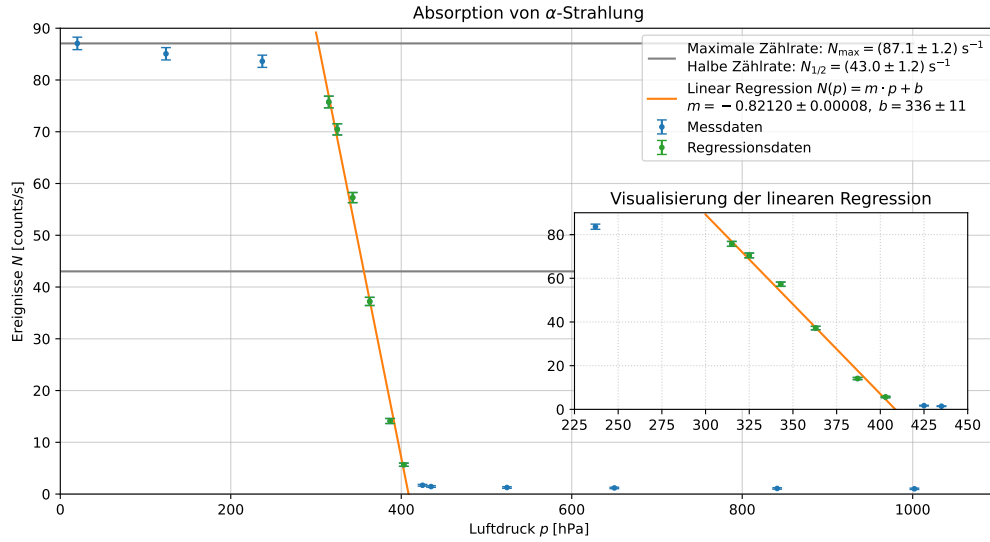
Die lineare Regression hat die Form

$$N(p) = mp + b, \quad (4.26)$$

wobei p der Druck ist, m die Steigung und b der Abzissen-Abschnitt. Die Fitparameter wurden numerisch bestimmt. In dieser Aufgabe wird lediglich die Steigung

$$m = (-0.82120 \pm 0.00008)\text{hPa s} \quad (4.27)$$

benötigt.

**Abbildung 4.III:**

Messdaten zur Absorption von Alpha-Strahlung in Luft mit Fitparametern und linearer Regression.

Zudem wird der Druck bei halber Zählrate benötigt. Dieser wird via

$$p_{1/2} = \frac{N_{\max}/2 - b}{m}, \quad \Delta p_{1/2} = \sqrt{\frac{1}{m^4} \left(m^2 (\Delta N_{\max}^2 + \Delta b^2) + \Delta m^2 (N_{\max} - b)^2 \right)} \quad (4.28)$$

berechnet werden, wobei die Ungenauigkeit via [Gauß'scher Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) bestimmt wurde. Es ergibt sich

$$p_{1/2} = (3.03 \pm 0.14) \cdot 10^4 \text{ Pa} \quad (4.29)$$

Für die Reichweite der Alpha-Strahlung in Luft ist die Formel

$$s_1 = \frac{p \cdot s_0}{p_0}, \quad \Delta s_1 = s_1 \cdot \sqrt{\frac{\Delta s_0^2}{s_0^2} + \frac{\Delta p^2}{p^2}} \quad (4.30)$$

gegeben. Hier beschreibt $p_0 = 1013 \text{ hPa}$ den Normaldruck und $s_0 = (4.45 \pm 0.05) \text{ cm}$ die Distanz zwischen Präperat und Zählrohr. Es ergibt sich eine Reichweite von

$$s_1 = (1.33 \pm 0.06) \cdot 10^{-2} \text{ m} \quad (4.31)$$

Es werden zwei Korrekturen unternommen:

$$s_2 = \frac{\rho_g}{1.43 [\text{mg}/\text{cm}^2]} \cdot 1 [\text{cm}], \quad s_3 = 0.68 [\text{cm}]. \quad (4.32)$$

Dabei ist $\rho_g = 2.35 [\text{mg}/\text{cm}^2]$ im [Messprotokoll](#) vermerkt. Die beiden Korrekturen werden als genau angenommen. Die finale Reichweite ist die Summe aller drei strecken s_i :

$$s = (3.65 \pm 0.06) \cdot 10^{-2} \text{ m} \quad (4.33)$$

Es wird die Energie nach [Abbildung 3.Ia](#) für die Alpha-Strahlung abgelesen und ergibt sich zu

$$E_{\text{exp}}^\alpha = (5.2 \pm 0.5) \text{ MeV} \quad (4.34)$$

Zum Literaturwert von $E_{\text{lit}}^\alpha = 5.48 \text{ MeV}$ weicht dieser mit 0.44σ nicht signifikant ab.

4.5 Zusammenfassung

Das übergeordnete Ziel dieses Versuchs bestand darin, die Absorptions- und Schwächungseigenschaften ionisierender Strahlung bei ihrer Wechselwirkung mit Materie experimentell zu untersuchen. Dazu wurden β -Strahlung in Aluminum, γ -Strahlung in Blei und α -Strahlung in Luft behandelt. Weiterhin wurde die Aktivität eines Kobalt- γ -Strahlers bei variierenden Abständen bestimmt. Die Versuche basierten auf dem Lambert-Beerschen Gesetz für exponentielle Schwächung sowie auf geometrischen Überlegungen zum Raumwinkel und Detektoreffektivitäten. Insgesamt konnte das Versuchsanliegen erfolgreich realisiert werden: Alle Strahlungsarten zeigten das erwartete Abschwächungsverhalten, und die daraus bestimmten physikalischen Größen stimmen im Rahmen ihrer Unsicherheiten mit den theoretischen Erwartungen überein. Keine der beobachteten Abweichungen war statistisch signifikant, was die grundlegende Validität der Messmethoden untermauert.

4.6 Analyse der Messwerte

Bei der Absorption von β -Strahlung in Aluminum wurde eine maximale Reichweite von

$$x_{\max}^{\beta} = (2.841 \pm 0.017) \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad (4.35)$$

bestimmt. Daraus ergab sich eine Flächendichte von

$$R_{\beta} = (8.97 \pm 0.05) \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \quad (4.36)$$

und eine maximale Energie von

$$E_{\text{exp}}^{\beta} = (1.95 \pm 0.20) \text{ MeV} \quad (4.37)$$

Der Literaturwert liegt bei 2.274 MeV, was einer Abweichung von 1.66σ entspricht. Da diese im statistischen Sinne nicht signifikant ist, kann die Messung als bestätigt gelten. Allerdings deutet die systematische Unterschätzung auf mögliche unerfasste Verlustmechanismen hin, etwa Streuverluste oder eine unvollständige Erfassung der Teilchenspektren durch das Zählrohr.

Für die γ -Strahlung in Blei wurde der Schwächungskoeffizient von

$$\zeta = (4.79 \pm 0.08) \cdot 10^{-3} \frac{\text{m}^2}{\text{kg}} \quad (4.38)$$

ermittelt. Daraus resultiert eine Photonenenergie von

$$E_{\text{exp}}^{\gamma} = (1.55 \pm 0.16) \text{ MeV} \quad (4.39)$$

Da ^{60}Co zwei relevante γ -Übergänge bei 1.173 MeV und 1.333 MeV aufweist, zeigt der gemessene Wert eine Abweichung von 2.43σ und 1.4σ gegenüber den Einzelwerten sowie von 1.92σ gegenüber dem arithmetischen Mittel. Auch hier ist keine Signifikanz gegeben, doch fällt auf, dass der Wert näher am höheren Übergang liegt. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Detektoreffizienz energieabhängig.

Die Bestimmung der Aktivität des γ -Strahlers ergab für den theoretischen Wert

$$A_{\text{theo}} = (4.34192 \pm 0) \cdot 10^5 \text{ Bq} \quad (4.40)$$

Wie in [Tabelle 4.I](#) gezeigt, stimmen alle korrigierten Messwerte innerhalb ihrer σ -Abweichungen mit diesem Wert überein. Auffällig ist jedoch der Trend, dass jede zusätzliche Korrektur zu einer größeren Abweichung führt. Während die unkorrigierten Werte leicht unter dem Erwartungswert liegen, überschätzen die korrigierten Werte tendenziell. Dies legt nahe, dass mindestens eine der vorgenommenen Korrekturen (Länge des Zählrohrs oder Absorption in der Kapsel) überkompensiert wird. Mögliche Ursachen sind die vereinfachte Annahme eines mittleren Raumwinkels in der Zählrohrlänge, der die tatsächliche r^2 -Skalierung der Kugeloberfläche nicht korrekt abbildet, oder Unsicherheiten beim Massenschwächungskoeffizienten.

Die α -Strahlung in Luft zeigte eine Reichweite von

$$s = (3.65 \pm 0.06) \cdot 10^{-2} \text{ m} \quad (4.41)$$

und eine Energie von

$$E_{\text{exp}}^{\alpha} = (5.2 \pm 0.5) \text{ MeV} \quad (4.42)$$

Mit einer Abweichung von nur 0.44σ vom Literaturwert von 5.48 MeV stellt dies die beste Übereinstimmung aller Messreihen dar. Die hohe Genauigkeit ist vermutlich auf die lineare Regression im Druckbereich zurückzuführen, die weniger anfällig für nichtlineare Effekte ist als die exponentiellen Fits bei β - und γ -Strahlung.

Zusammenfassend decken alle Ergebnisse die theoretischen Erwartungen ab, doch zeigen die systematischen Trends bei den Korrekturen der Aktivitätsbestimmung, dass noch Potenzial für eine präzisere Modellierung besteht. Insbesondere die große relative Unsicherheit vieler Einzelmesswerte und die Abnahme der Unsicherheit mit zunehmendem Abstand deuten auf Grenzen hin, die in der Näherung des Raumwinkels begründet sind.

4.7 Kritik

Der Versuchsaufbau bot zwar eine solide Basis für die Untersuchung der Strahlungsabsorption, weist jedoch einige Optimierungspotenziale auf, die die Ergebnisqualität verbessern könnten. Ein erster Ansatzpunkt betrifft die Geometrie der Messungen: Die verwendete Näherung, dass der Abstand zwischen Zählrohr und Probe wesentlich größer sein soll als der Zählrohrradius, ist insbesondere bei kleinen Abständen ($d = 5 \text{ cm}$) nur bedingt erfüllt. Hier wäre entweder ein größerer Mindestabstand sinnvoll oder eine detailliertere Berechnung des Raumwinkels, die die vollständige Integration über das Volumen des Zählrohrs berücksichtigt anstatt einen einzigen Mittelpunktswert zu verwenden.

Die Detektoreffizienz wurde mit einem konstanten Wert von $\epsilon = 0.04$ angenommen, obwohl diese energieabhängig sein dürfte. Eine Kalibration des Zählrohres mit Quellen bekannter Energie und Aktivität würde die Genauigkeit der Aktivitätsbestimmung deutlich steigern.

Für die β -Absorptionsmessung wären weitere Aluminium-Dicken im Bereich des Exponentialtails empfehlenswert, um den Fit stabilizer zu machen. Aktuell liegt die Bestimmung der maximalen Reichweite nahe der numerischen Grenze von $10^{-14} \text{ Events/Sekunde}$, was die Zuverlässigkeit beeinflusst. Eine längere Messzeit bei hohen Absorberdicken würde die Statistik der wenigen verbleibenden Ereignisse verbessern. Schließlich sollte die zeitliche Stabilität der Zählraten während längerer Messreihen überprüft werden. Temperaturschwankungen oder Alterungseffekte des Zählrohres könnten zu Drifts beitragen, die nicht erfasst sind.

5. Python

Der gesamte Pythoncode ist auf auf meinem GitHub unter <https://github.com/FinnZeumer/PAP-2> [Fin26a] zu finden. Zudem ist hier auch der Sorce-Code für dieses Projekt selbst, falls Interesse besteht diesen zu sehen.

Der Code ist primär selbst geschrieben. Es wird jedoch die in Teilen die eingebaute Funktion des „MS Copilot“ in Visual Studio Code verwendet. Wenn es nicht anders gekennzeichnet wird, wird diese jedoch als Unterstützung genutzt und nicht zum generieren ganzer Methoden. Zudem haben wir einen Ordner mit unseren Code-Projekten in der Freundesgruppe. Hier teilen wir alle unseren Code.

PAP 2.2 – Python-Auswertung

Wichtige Funktionen für das PAP.

Alle in diesem Dokument geschriebenen Zeilen Code sind von mir eigenständig geschrieben. Für ein sauberes und strukturiertes Dokument wurde eine eigene Pythonlibrary geschrieben, welche insbesondere ans PAP angepasst wurde. Dieses ist unter dem Namen "Papulator" auf meinem GitHub zu finden. Diese soll stetig ausgearbeitet werden. Der Stand dieses Protokolls ist der 29.04.2026.

Inhaltsverzeichnis zur Auswertung

- Definition der Versuchsvariablen
- Import aller genutzen Libraries
- Auswertung der Aufgaben
 - Aufgabe 1
 - Aufgabe 2
 - Aufgabe 3
 - Aufgabe 4
 - Aufgabe 5
 - Aufgabe 6

Definition der Versuchsvariablen

Im Folgenden sind Versuchsvariablen definiert, die für einen besseren Workflow sorgen sollen. Diese werden zum exportieren und überschreiben von Dateien wichtig sein und ermöglichen es, diese Datei für jeden Versuch zu benutzen und lediglich die Variablen zu verändern. Es ist jedoch empfohlen eine Kopie der Forlage für jeden Versuch zu machen, damit dieses Dokument strukturiert bleibt.

Zudem sind wichtige Konstanten definiert, die immer wieder auftauchen.

```
In [141... versuchsnummer = "253"
versuchsname = "Absorption"
aufgabe = "02"
plt_save_folder = f"..img/plots/"
```

Import aller genutzen Libraries

```
In [142... # Eigene PythonLibrary für das Pap
import Papulator as pap
from Papulator import Colors as c
from Papulator import const
from Papulator import Sympy_Symbols as sym

# Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.optimize
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import norm
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.signal import argrelextrema, argrelemin, argrelemax
from scipy.special import factorial
from scipy.integrate import quad

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

import astropy.units as u

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path

import pandas as pd
import csv
import re

from io import StringIO

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars
```


Auswertung der Aufgaben

Aufgabe 1

```
In [143... U_Betrieb = 520 #V
err_U_Betrieb = 10 #V

r_GMZR = 7 #mm aus durchmesser d = 14mm
```

Aufgabe 2

```
In [144... mess_t_A2 = 300 # s
messungen_A2 = 84

n_0 = messungen_A2 / mess_t_A2
err_n_0 = sqrt(n_0)
```

Aufgabe 3

```
In [145... d_Sr = 6.0

mess_t_Sr = np.concatenate([[30] * 9, [120] * 8])
counts_Sr = np.array([1497, 812, 484, 250, 168, 129, 63, 69, 28, 82, 66, 40, 45, 43, 41, 43, 50])

count_rate_Sr = counts_Sr/mess_t_Sr

err_count_rate_Sr = sqrt(count_rate_Sr)/sqrt(counts_Sr)

# Aluminum Schichten
dicke_Al = np.zeros([len(counts_Sr)])
current_Al_PlattenDicke = 0
for i in range(0, len(counts_Sr)):
    dicke_Al[i] = current_Al_PlattenDicke
    current_Al_PlattenDicke = current_Al_PlattenDicke + 0.3 # mm

n_Beta = 84
n_Beta_0 = n_Beta / 300 # s^-1
err_n_Beta_0 = sqrt(n_Beta_0)/sqrt(300)
```

```
In [146... def expo_decay(d, N_0, mu):
    return N_0 * exp(-mu * (d)) - n_Beta_0
```

```
In [147... plt.figure(figsize=(10,6))

plt.errorbar(
    dicke_Al,
    count_rate_Sr,
    err_count_rate_Sr,
    label = 'Messdaten',
    ls = '',
    capsize = 3.5,
    marker = '.',
)

popt, pcov = curve_fit(expo_decay, dicke_Al, count_rate_Sr, sigma=err_count_rate_Sr, absolute_sigma=True)
counts_reg, mu_reg = popt
err_counts_reg, err_mu_reg = sqrt(np.diag(pcov))

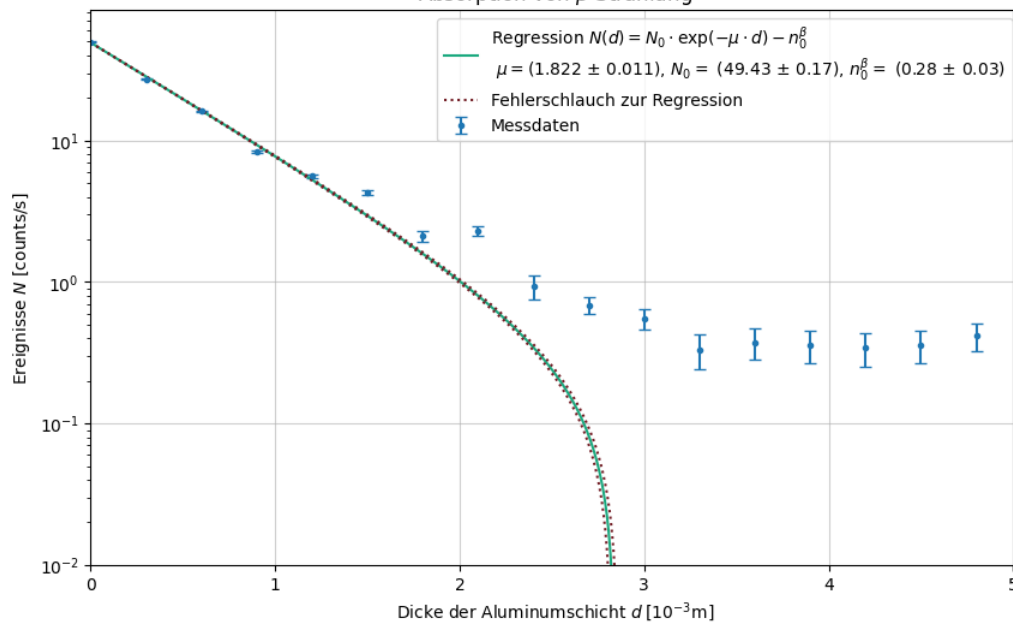
dicke_Al_Space = np.linspace(0, 4.3, 1000)
plt.plot(dicke_Al_Space,
    expo_decay(dicke_Al_Space, counts_reg, mu_reg),
    label = f'Regression  $N(d) = N_0 \cdot \exp(-\mu \cdot d) - n_0 \cdot \beta$   $n \cdot \mu = \{{\text{pap.round\_sig\_digs(err\_mu\_reg, mu\_reg)[3]}}\}$ ,  $N_0 = \{{\text{pap.round\_sig\_digs(counts\_reg, mu\_reg)[3]}}\}$ ',
    color = c.LIGHT_GREEN
)

plt.plot(dicke_Al_Space,
    expo_decay(dicke_Al_Space, counts_reg, mu_reg - err_mu_reg),
    color = c.WINE_RED,
    ls = ':',
)

plt.plot(dicke_Al_Space,
    expo_decay(dicke_Al_Space, counts_reg, mu_reg + err_mu_reg),
    color = c.WINE_RED,
    ls = ':',
    label = r'Fehlerschlauch zur Regression'
)

plt.yscale('log')
plt.title(r'Absorption von  $\beta$ -Strahlung')
plt.xlabel(r'Dicke der Aluminumschicht  $d$  ;  $\mathrm{[10^{-3} \text{ m}]}$ ')
plt.ylabel(r'Ereignisse  $N$  [counts/s]')
plt.legend()
plt.ylim(bottom=1e-2)
plt.xlim(left=0)
plt.grid(True, alpha=0.6)
plt.savefig(f'{plt_save_folder}Absorption_beta_Aluminum.pdf')
plt.show()
```

Absorption von β -Strahlung



```
In [148.. max_reichweite = dicke_Al_Space[expo_decay(dicke_Al_Space, counts_reg, mu_reg) <= 1e-14][0]

max_reichweite_left = dicke_Al_Space[expo_decay(dicke_Al_Space, counts_reg, mu_reg-err_mu_reg) <= 1e-14][0]

max_reichweite_right = dicke_Al_Space[expo_decay(dicke_Al_Space, counts_reg, mu_reg+err_mu_reg) <= 1e-14][0]

err_max_reichweite = np.mean([np.abs(max_reichweite - max_reichweite_right), np.abs(max_reichweite - max_reichweite_left)])
print(f'Maximale Reichweite für beta-Strahlung: ({pap.round_sig_digs(err_max_reichweite, max_reichweite)[2]}) mm')
```

Maximale Reichweite für beta-Strahlung: (2.841 $\pm$ 0.017) mm

```
In [149.. dichte_Al = 2.7 # g/cm^3
flachen_dichte_Al = 0.13 # g/cm^2
R_beta = dichte_Al * max_reichweite / 10 + flachen_dichte_Al
err_R_beta = dichte_Al * err_max_reichweite / 10

print(f'Die Flächendichte R_beta ist: ({pap.round_sig_digs(err_R_beta, R_beta)[2]}) g/cm^2')
```

Die Flächendichte R_beta ist: (0.897 $\pm$ 0.005) g/cm²

```
In [150.. E_lit = 2.274
E_exp = 1.950
err_E_exp = E_exp * 0.1

print(f'Die Standardabweichung beträgt: {pap.std_abw(E_lit, E_exp, err_E_exp)}')
```

Die Standardabweichung beträgt: 1.66

Aufgabe 4

```
In [151.. counts_Co = np.array([631, 479, 313, 263, 201, 152, 112, 108, 73, 59, 59])
t_mess_A4 = np.array([60] * len(counts_Co))
```

```
count_rate_Co = counts_Co / t_mess_A4
err_count_rate_Co = sqrt(count_rate_Co)/sqrt(counts_Co)
```

```
dicke_Pb = np.zeros([len(counts_Co)])
current_P1_Dicke = 0
for i in range(0, len(counts_Co)):
    dicke_Pb[i] = current_P1_Dicke
    current_P1_Dicke = current_P1_Dicke + 0.5 #cm
```

```
In [152.. plt.figure(figsize=(10,6))
```

```
plt.errorbar(
    dicke_Pb,
    count_rate_Co,
    err_count_rate_Co,
    label = 'Messdaten',
    ls = '',
    capsize = 3.5,
    marker = '.',
)
```

```
n_Beta_0 = 0.12
err_n_Beta_0 = sqrt(n_Beta_0)/sqrt(60)
```

```
def expo_decay(d, N_0, mu):
    return N_0 * exp(-mu * d) - n_Beta_0
```

```
popt, pcov = curve_fit(expo_decay, dicke_Pb, count_rate_Co, sigma=err_count_rate_Co, absolute_sigma=True)
counts_reg_gamma, mu_reg_gamma = pop
err_counts_reg_gamma, err_mu_reg_gamma = sqrt(np.diag(pcov))
```

```
dicke_Pb_Space = np.linspace(0, 5.5, 1000)
plt.plot(dicke_Pb_Space,
    expo_decay(dicke_Pb_Space, counts_reg_gamma, mu_reg_gamma),
    label = f'Regression $N(d) = N_0 \cdot \exp(- \mu d) - n_0^{\gamma}$',
    color = c.LIGHT_GREEN
)
```

```
plt.plot(dicke_Pb_Space,
    expo_decay(dicke_Pb_Space, counts_reg_gamma, mu_reg_gamma - err_mu_reg_gamma),
    color = c.WINE_RED,
```

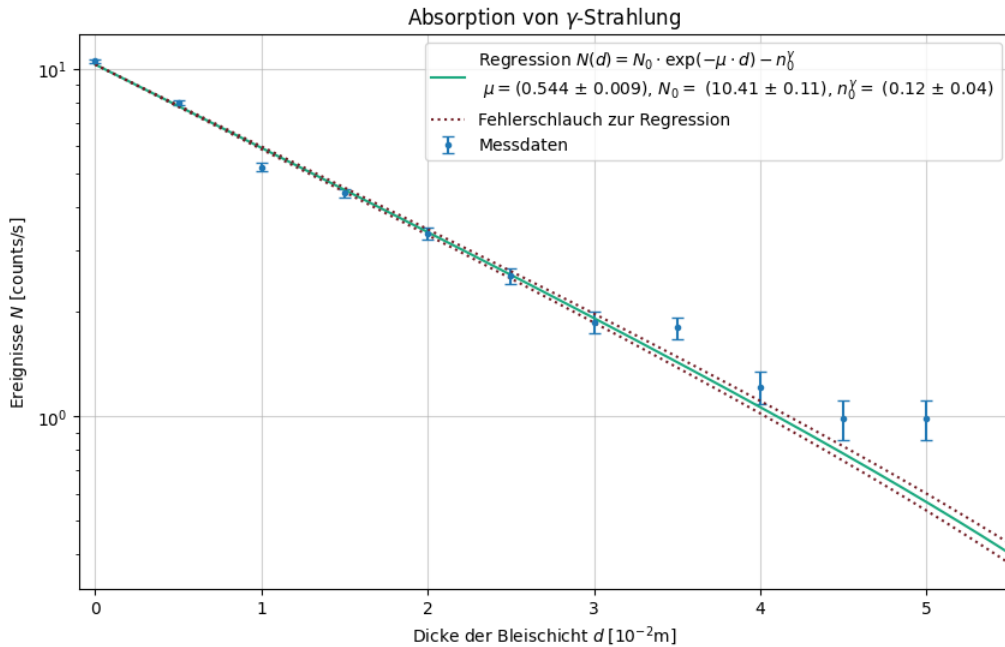
```

ls = ':'
)

plt.plot(dicke_Pb_Space,
         expo_decay(dicke_Pb_Space, counts_reg_gamma, mu_reg_gamma + err_mu_reg_gamma),
         color = c.WINE_RED,
         ls = ':',
         label = r'Fehlerschlauch zur Regression'
         )

plt.yscale('log')
plt.title(r'Absorption von $\gamma$-Strahlung')
plt.xlabel(r'Dicke der Bleischicht $d$; $\mathrm{[10^{-2} \text{ m}]}$')
plt.ylabel(r'Ereignisse $N$ [counts/s]')
plt.legend()
# plt.ylim(bottom=1e-2)
plt.xlim(left= -0.1, right=5.5)
plt.grid(True, alpha=0.6)
plt.savefig(f'{plt_save_folder}Absorption_gamma_Blei.pdf')
plt.show()

```



```

In [153... # Massenschwähungskoeffizient
dichte_Pb = 11.34 # g/cm^-3

mu_rho_Pb = mu_reg_gamma / dichte_Pb
err_mu_rho_Pb = err_mu_reg_gamma / dichte_Pb

expo_num = 2
expo = 10 ** expo_num
print(f'Der Massenschwähungskoeffizient für Blei ist: ({pap.round_sig_digs(err_mu_rho_Pb * expo, mu_rho_Pb * expo)[2]}) * 10^{-(expo_num)} cm^2/g')

Der Massenschwähungskoeffizient für Blei ist: (4.79 ± 0.08) * 10^-2 cm^2/g

```

```

In [154... E_gamma_exp = 1.55
err_E_gamma_exp = E_gamma_exp * 0.1
E_gamma_lit_1 = 1.173
E_gamma_lit_2 = 1.333

print(pap.std_abw(E_gamma_exp, E_gamma_lit_1, err_E_gamma_exp))
print(pap.std_abw(E_gamma_exp, E_gamma_lit_2, err_E_gamma_exp))
print(pap.std_abw(E_gamma_exp, (E_gamma_lit_2 + E_gamma_lit_1)/2, err_E_gamma_exp))

2.43
1.4
1.92

```

Aufgabe 5

```

In [155... counts_Co_Zyl = np.array([8444, 2473, 618])
err_counts_Co_Zyl = sqrt(counts_Co_Zyl)
t_mess_A5 = np.array([60] * len(counts_Co_Zyl))
abst_A5 = np.array([5, 10, 20]) # cm
err_abst_A5 = 1.0 # cm

nA = counts_Co_Zyl/t_mess_A5 - n_0 # s^-1
err_nA = np.sqrt((err_counts_Co_Zyl/t_mess_A5)**2 + err_n_0**2)

print('Counts')
for i in range(3):
    print(pap.round_sig_digs(err_counts_Co_Zyl[i], counts_Co_Zyl[i])[2])

print('-' * 15)

print('Counts pro Sekunde')
for i in range(3):
    print(pap.round_sig_digs(err_nA[i], nA[i])[2])

r_ZR = 0.7 # cm
l_ZR = 4 # cm
eps = 0.04 # Siehe Praktikumschrift

```

```
Counts
8440 \pm 90
2470 \pm 50
618 \pm 25
-----
Counts pro Sekunde
140.5 \pm 1.6
40.9 \pm 1.0
10.0 \pm 0.7
```

```
In [156... #Ohne Korrekturen
func_aktivitat = (4 * sym.n* sym.d**2)/(sym.epsilon * sym.r**2) * (1/2)

values = np.column_stack([
    nA ,err_nA,
    abst_A5, [err_abst_A5] * len(abst_A5),
    [eps] * len(abst_A5),
    [r_ZR] * len(abst_A5)
])

temp = pap.do_it(func_aktivitat, [sym.n, sym.d, sym.epsilon, sym.r], values, [sym.epsilon, sym.r], False)

aktivitat = temp[:,0]
err_aktivitat = temp[:,1]

expo_num = -5
expo = 10 ** expo_num
for i, n in enumerate(aktivitat):
    print(f'({pap.round_sig_digs(err_aktivitat[i] * expo, aktivitat[i] * expo)[2]}) * 10^{{-expo_num}}')

(3.6 \pm 1.4) * 10^5
(4.2 \pm 0.8) * 10^5
(4.1 \pm 0.5) * 10^5
```

```
In [157... # Mit Korrektur Korrekturen
func_aktivitat = (4 * sym.n* (sym.d + sym.l/2)**2)/(sym.epsilon * sym.r**2) * (1/2)

values = np.column_stack([
    nA ,err_nA,
    abst_A5, [err_abst_A5] * len(abst_A5),
    [l_ZR] * len(abst_A5),
    [eps] * len(abst_A5),
    [r_ZR] * len(abst_A5)
])

temp = pap.do_it(func_aktivitat, [sym.n, sym.d, sym.l, sym.epsilon, sym.r], values, [sym.l, sym.epsilon, sym.r], False)

aktivitat_korr = temp[:,0]
err_aktivitat_korr = temp[:,1]

expo_num = -5
expo = 10 ** expo_num
for i, n in enumerate(aktivitat):
    print(f'({pap.round_sig_digs(err_aktivitat_korr[i] * expo, aktivitat_korr[i] * expo)[2]}) * 10^{{-expo_num}}')

(7.0 \pm 2.0) * 10^5
(6.0 \pm 1.0) * 10^5
(4.9 \pm 0.6) * 10^5
```

```
In [173... # Korrekturfaktor
korr1 = aktivitat_korr/aktivitat
err_korr1 = korr1* np.sqrt((err_aktivitat_korr/aktivitat_korr)**2 + (err_aktivitat/aktivitat)**2)

print('Korrekturfaktoren')
for i, n in enumerate(korr1):
    print(f'({pap.round_sig_digs(err_korr1[i], korr1[i])[2]})')

Korrekturfaktoren
2.0 \pm 1.0
1.4 \pm 0.4
1.21 \pm 0.20
```

```
In [159... #Dichte der Präperatkapsel
rho_kaps = 7.9 # g/cm^3

#Dicke der Präperatkapsel
dick_kaps = 0.14 # cm
```

```
In [196... func_aktivitat_3 = sp.exp(sym.mu * sym.rho * sym.b) * (4 * sym.n * (sym.d + sym.l/2)**2)/(sym.epsilon * sym.r**2) * (1/2)

values = np.column_stack([
    [mu_rho_Pb] * len(abst_A5), [err_mu_rho_Pb] * len(abst_A5),
    nA ,err_nA,
    abst_A5, [err_abst_A5] * len(abst_A5),
    [l_ZR] * len(abst_A5),
    [eps] * len(abst_A5),
    [r_ZR] * len(abst_A5),
    [rho_kaps] * len(abst_A5),
    [dick_kaps] * len(abst_A5)
])

temp = pap.do_it(func_aktivitat_3, [sym.mu, sym.n, sym.d, sym.l, sym.epsilon, sym.r, sym.rho, sym.b], values, [sym.l, sym.epsilon, sym.r, sym.rho, sym.b], False)

aktivitat_korr2 = temp[:,0]
err_aktivitat_korr2 = temp[:,1]

expo_num = -5
expo = 10 ** expo_num
for i, n in enumerate(aktivitat):
    print(f'({pap.round_sig_digs(err_aktivitat_korr2[i] * expo, aktivitat_korr2[i] * expo)[2]}) * 10^{{-expo_num}}')

(7.4 \pm 2.1) * 10^5
(6.3 \pm 1.1) * 10^5
(5.2 \pm 0.6) * 10^5
```

```
In [192... # Präparateigenschaften
lit_Aktivitat_SN_372 = 445000 # Bq
lit_Nennaktivitat = 3700000 # Bq

#Halbwärtszeit von Co60
```

```
t_halb = 5.27 * 365.25 # d

#Tage zwischen Herstellung und Versuch
T = 5950
```

```
In [193...] A_theo = 3700000 * 2**(-T/t_halb)
print(f'Theoretische Aktivität: A = {A_theo:.0f}')
```

Theoretische Aktivität: A = 434192

```
In [194...] # Abweichungen
print(f'Ohne Korrektur: {pap.std_abw(A_theo, aktivitat, err_aktivitat)}')
print(f'Erste Korrektur: {pap.std_abw(A_theo, aktivitat_korr, err_aktivitat_korr)}')
print(f'Zweite Korrektur: {pap.std_abw(A_theo, aktivitat_korr2, err_aktivitat_korr2)}')
```

Ohne Korrektur: [0.53 0.2 0.51]
 Erste Korrektur: [1.33 1.65 1.09]
 Zweite Korrektur: [1.45 1.87 1.49]

Aufgabe 6

```
In [164...] druck = np.array([20, 124, 237, 325, 435, 524, 650, 841, 1002])
counts_durck = np.array([5224, 5104, 5017, 4228, 87, 65, 71, 76, 61])
```

```
# Wichtiger Druck bereich 320 bis 420
wichtig_druck = np.array([315, 343, 363, 387, 403, 425])
counts_wichtig_druck = np.array([4545, 3437, 2233, 847, 340, 102])
```

```
p_unsorted = np.concatenate([druck, wichtig_druck])
n_unsorted = np.concatenate([counts_durck, counts_wichtig_druck])
```

```
p = np.sort(p_unsorted, descending = False)
n = np.sort(n_unsorted, descending = True)/60
err_n = sqrt(n)/sqrt(60)
data = np.column_stack([p_unsorted,n_unsorted])
data = np.sort(data, axis = 1, descending = True)
data = np.column_stack(data)
```

```
# p = data[0]
# n = data[1]/60
```

```
In [165...] def linear(m, x, b):
    return m * x + b
```

```
In [166...] plt.figure(figsize=(12,6))
```

```
left, right = 0, len(p)
```

```
plt.errorbar(
    p[left:right],
    n[left:right],
    err_n[left:right],
    label = 'Messdaten',
    ls = '',
    capsize = 3.5,
    marker = '.',
)
```

```
N_max = n[0]
```

```
plt.hlines([n[0], (n[0] - n[-1])/2], 0, p[right - 1],
    label=f'Maximale Zählrate:  $N_{\text{max}}$  = ({pap.round_sig_digs(err_n[0], n[0])[2]} \; \; \mathrm{s^{-1}}) \; n_{\text{Halbe}} \text{ Zählrate: } N_{\text{1/2}} = ({pap.r
    colors= 'gray'
)
```

```
left_reg, right_reg = 3, 9
popt, pcov = curve_fit(linear, p[left_reg:right_reg], n[left_reg:right_reg], sigma= err_n[left_reg:right_reg],absolute_sigma=True)
```

```
steig, absch = popt
err_steig, err_absch = np.diag(pcov)
x = np.linspace(300,425,100)
plt.plot(
    x,
    linear(x, *popt),
    label = f'Linear Regression  $N(p) = m \cdot p + b$   $m={pap.round_sig_digs(err_steig, steig)[2]}, \; \; b={pap.round_sig_digs(err_absch, absch)[2]}$ '
)
```

```
plt.errorbar(
    p[left_reg:right_reg],
    n[left_reg:right_reg],
    err_n[left_reg:right_reg],
    label = 'Regressionsdaten',
    ls = '',
    capsize = 3.5,
    marker = '.',
)
```

```
# plt.plot(
#     p[left:right],
#     n[left:right],
#     label = 'Interpolation',
#     ls='.',
#     color = c.BLUE
# )
```

```
plt.title(r'Absorption von  $\alpha$ -Strahlung')
plt.xlabel(r'Luftdruck  $p$ ;  $\mathrm{[hPa]}$ ')
plt.ylabel(r'Ereignisse  $N$   $[counts/s]$ ')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.6)
plt.xlim(0, 1100)
plt.ylim(0, 90)
```

```
# Small Window
a = plt.axes([.55, .25, .325, .325], facecolor = 'white')
```

```

# Measurement data
plt.errorbar(
    p[left:right],
    n[left:right],
    err_n[left:right],
    label='Messdaten',
    marker = '.',
    ls = '-',
    capsize=3.5
)

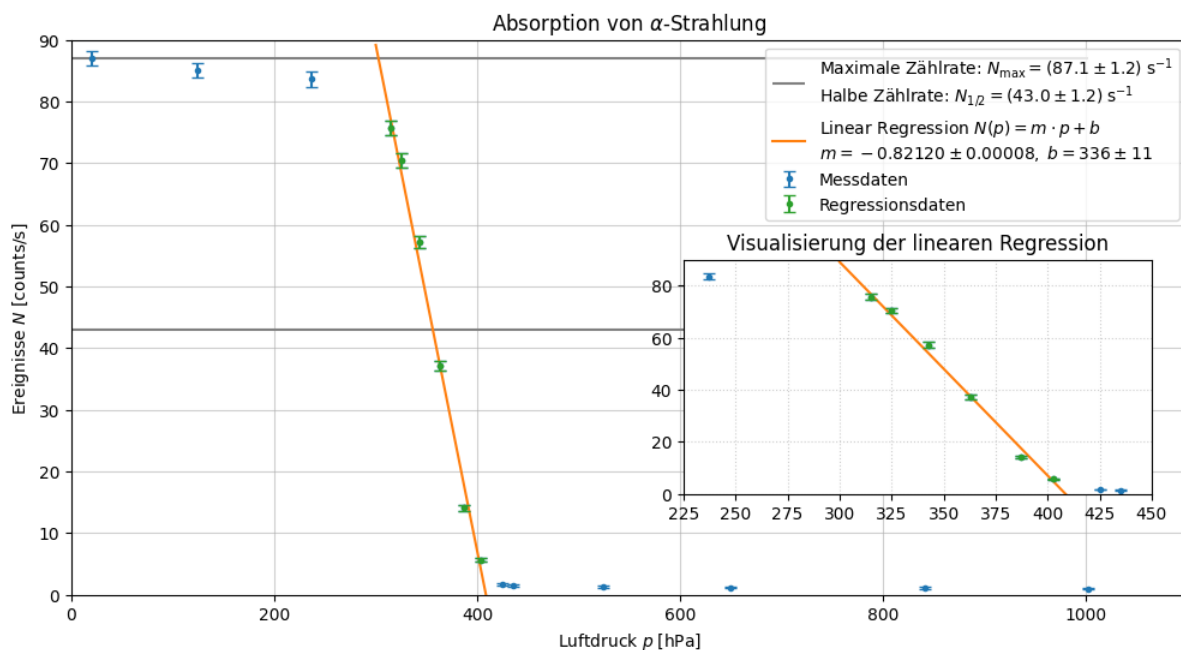
plt.plot(
    x,
    linear(x, *popt),
)

plt.errorbar(
    p[left_reg:right_reg],
    n[left_reg:right_reg],
    err_n[left_reg:right_reg],
    ls = '-',
    capsize = 3.5,
    marker = '.',
)

plt.xlim(225, 450)
plt.ylim(0, 90)
plt.title('Visualisierung der linearen Regression')
plt.grid(alpha = 0.6, ls=':')

plt.savefig(f'{plt_save_folder}Absorption_alpha_Luft.pdf')
plt.show()

```



```

In [167... sym_N_max = sp.symbols(r'N_{\text{{max}}}')
func_p_half = (sym_N_max - sym.b)/sym.m

values = np.array([
    n[0], err_n[0],
    absch, err_absch,
    steig, err_steig
])

temp = pap.do_it(func_p_half, [sym_N_max, sym.b, sym.m], values)

p_half = temp[0][0]
err_p_half = temp[0][1]

print(f'Der Druck für N_1/2 beträgt: ({pap.round_sig_digs(err_p_half, p_half)[2]}) hPa')

```

gegebene Funktion:

$$\frac{1}{m}(N_{\{\max\}} - b)$$

LaTeX kopieren

Formel des absoluten Fehlers:

$$\sqrt{\frac{1}{m^4} \left(m^2 (\Delta N_{\{\max\}}^2 + \Delta b^2) + \Delta m^2 (N_{\{\max\}} - b)^2 \right)}$$

LaTeX kopieren

Formel des relativen Fehlers:

$$\sqrt{\frac{\Delta N_{\{\max\}}^2}{(N_{\{\max\}} - b)^2} + \frac{\Delta b^2}{(N_{\{\max\}} - b)^2} + \frac{\Delta m^2}{m^2}}$$

LaTeX kopieren

Der Druck für N_1/2 beträgt: (303 ± 14) hPa

```

In [168... sym_p0, sym_s0 = sp.symbols(r'p_0, s_0')

```

```
func_reichweite_alpha = sym.p/sym_p0 * sym_s0

values = np.array([
    p_half, err_p_half,
    1013,
    4.45, 0.05
])

temp = pap.do_it(func_reichweite_alpha, [sym.p, sym_p0, sym_s0], values, [sym_p0])

s_1 = temp[0][0]
err_s_1 = temp[0][1]

print(f'Die Reichweite s_1 beträgt: s_1 = ({pap.round_sig_digs(err_s_1, s_1)[2]}) cm')
```

gegebene Funktion:

$$\frac{ps_0}{p_0}$$

LaTeX kopieren

Formel des absoluten Fehlers:

$$\sqrt{\frac{1}{p_0^2}(p^2\Delta s_0^2 + s_0^2\Delta p^2)}$$

LaTeX kopieren

Formel des relativen Fehlers:

$$\sqrt{\frac{\Delta s_0^2}{s_0^2} + \frac{\Delta p^2}{p^2}}$$

LaTeX kopieren

Die Reichweite s_1 beträgt: s_1 = (1.33 \pm 0.06) cm

In [169...

```
rho_g = 2.35 #mg/cm^2

s_2 = rho_g / 1.43 * 1
print(f's_2 = ({s_2:.2f}) cm')

s_3 = 0.68

s = s_1 + s_2 + s_3

print(f'Die Reichweite s beträgt: s = ({pap.round_sig_digs(err_s_1, s)[2]}) cm')
```

s_2 = (1.64) cm

Die Reichweite s beträgt: s = (3.65 \pm 0.06) cm

In [170...

```
E_alpha = 5.25
err_E_alpha = E_alpha * 0.1

print(fr'E_Alpha: ({pap.round_sig_digs(err_E_alpha, E_alpha)[2]}) MeV')

lit_E_alpha = 5.48

print(fr'Standardabweichung: {pap.std_abw(E_alpha, lit_E_alpha, err_E_alpha)}\sigma')
```

E_Alpha: (5.2 \pm 0.5) MeV

Standardabweichung: 0.44\sigma

6. Anhang

Rot sind jeweils die Literaturwerte eingezeichnet, grün die Messergebnisse. Die Ungenauigkeiten konnten nicht genau genug eingezeichnet werden, weshalb eine Ungenauigkeit von 10% abgeschätzt wurde.

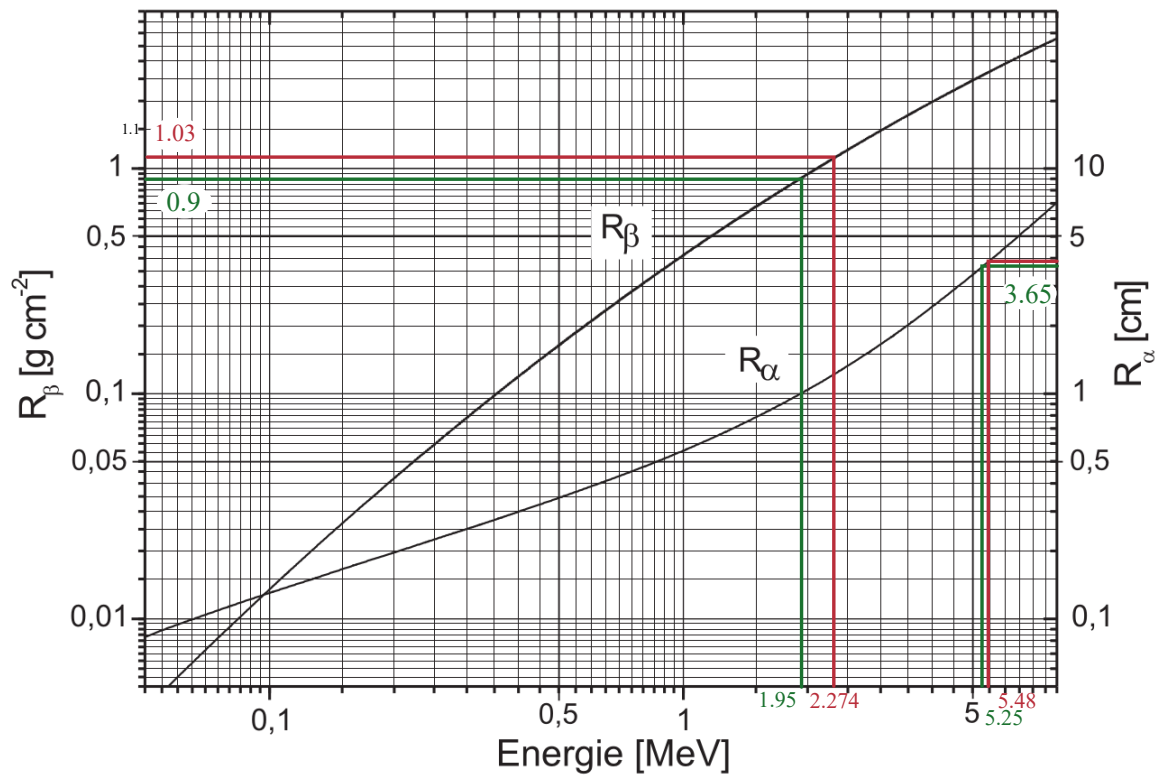


Abbildung 6.I:
Reichweite von β -Strahlung in Aluminium und von α -Strahlung in Luft.

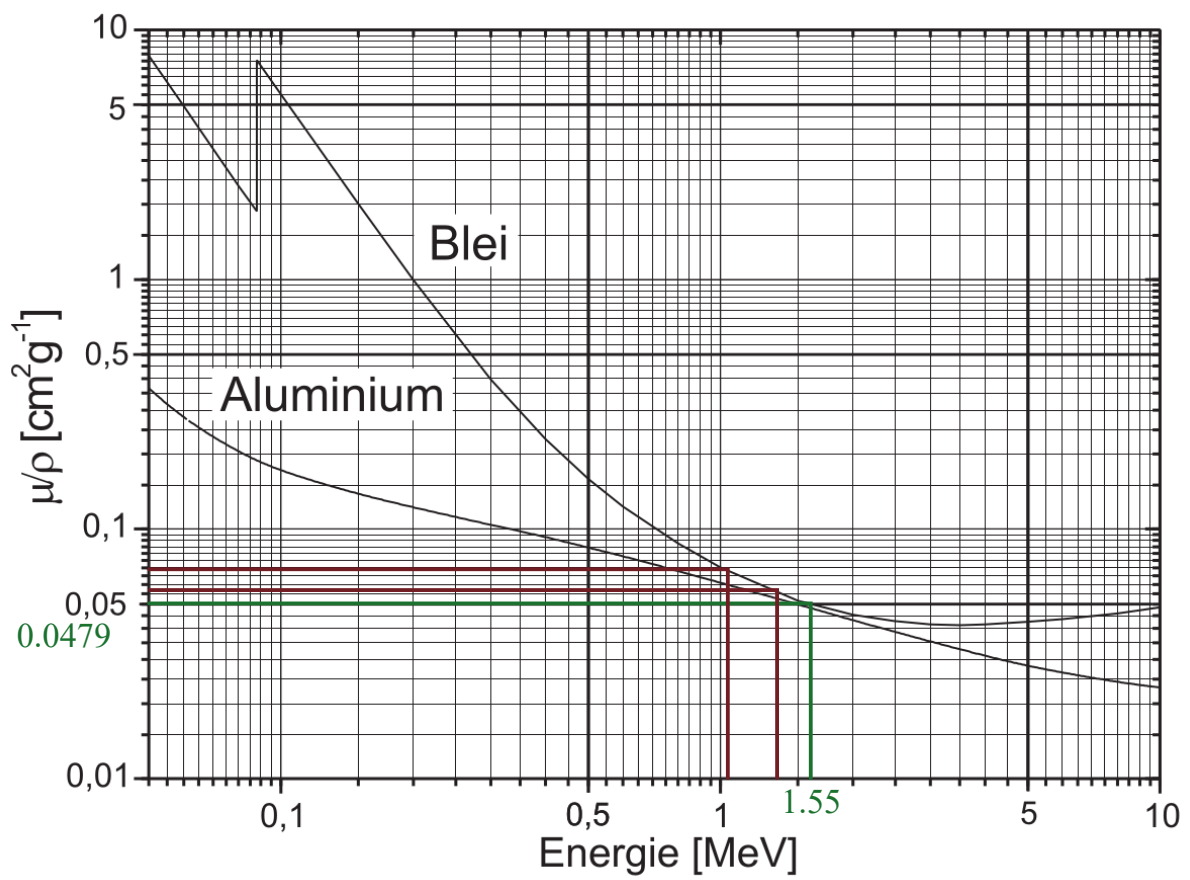


Abbildung 6.II:
Photon Wirkungsquerschnitt im Material für Elemente bis $Z = 100$.

Abbildungsverzeichnis

1.I Visualisierung der Paarbildung, der Comptonstreuung und des Photoeffektes. [Wag26b]	2
1.II Beiträge der genannten Effekte zum Schwächungskoeffizient. [Wag26b]	3
3.I (a) Zeigt die Reichweite von β -Strahlung in Aluminum und von α -Strahlung in Luft. (b) zeigt den auf die Masse normierten Wirkungsquerschnitt von Photonen in Blei und Aluminum in der Abhängigkeit der Photonenenergie. [Wag26b]. Eingezeichnete Werte sind dem Kapitel 6. zu entnehmen.	10
3.II Fotografie des Versuchsaufbaues. [Wag26b]	11
4.I Messdaten der Absorptionsmessung von Beta-Strahlung in Aluminum und Regressionsfunktion.	13
4.II Messdaten zur Gamma-Absorption und Regressionsverlauf.	14
4.III Messdaten zur Absorption von Alpha-Strahlung in Luft mit Fitparametern und linearer Regression.	17
6.I Reichweite von β -Strahlung in Aluminium und von α -Strahlung in Luft.	29
6.II Photon Wirkungsquerschnitt im Material für Elemente bis $Z = 100$.	30

Tabellenverzeichnis

2..I	Aufgabe 1	10
2..II	Aufgabe 2	10
2..III	Aufgabe 3	10
2..IV	Aufgabe 4	10
2..V	Aufgabe 5	10
4.I	Ergebnisse zur Aufgabe: Aktivität der γ -Strahlung. $A_{\text{theo}} = 4.3 \cdot 10^5$ Bq. Abweichungen in σ .	16

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26a] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 253. Universität Heidelberg, 2026.
- [Wag26b] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik*, chapter 253. Universität Heidelberg, 2026.